

大澳湾海岸带保护修复工程
海域使用论证报告表
(公示版)

厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司

二〇二二年一月

目 录

1 项目概况及用海必要性分析	4
1.1 项目由来	4
1.2 项目概况.....	8
1.2.1 项目地理位置.....	8
1.2.2 工程概况	8
1.3 项目申请用海情况.....	14
1.4 项目用海的必要性.....	16
1.4.1 项目建设的必要性.....	16
1.4.2 项目用海的必要性.....	18
1.5 论证工作等级、范围和重点	18
2 项目所在海域概况.....	20
2.1 资源、环境与生态概况	20
2.1.1 自然环境概况.....	20
2.1.2 海洋生态概况.....	20
2.1.3 自然资源概况.....	20
2.2 海域开发利用现状.....	21
2.2.1 社会经济概况.....	21
2.2.2 海域使用现状.....	21
2.2.3 周边海域用海权属.....	21
3 项目用海资源环境影响分析	22
3.1 项目用海环境影响分析	22
3.1.1 对海域水动力环境的影响.....	22
3.1.2 水质环境影响分析.....	22
3.1.3 海域沉积物环境影响分析.....	22
3.2 项目用海生态影响分析	23
3.2.1 对底栖生物的影响.....	23
3.2.2 施工期入海泥沙对海洋生态影响.....	23
3.3 项目用海资源影响分析	24
3.4 项目用海风险分析	25

3.4.1 岸滩稳定性风险.....	25
3.4.2 台风与风暴潮风险.....	25
4 海域开发利用协调分析.....	26
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	27
5.1 项目用海与海洋功能区划的符合性分析	27
5.2 项目用海与相关规划的符合性分析	27
5.2.1 与《福建省海岸带保护与利用规划》（2016-2020 年）的符合性分析	27
5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析	27
5.2.3 与《平潭综合实验区国土空间总体规划》的符合性分析	27
5.2.4 与《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划修编》的符合性分析	28
5.2.5 与《平潭综合实验区滨海沙滩资源保护规划》的符合性分析	28
5.3 项目用海与生态红线的符合性分析	28
6 项目用海合理性分析.....	29
6.1 选址合理性分析.....	29
6.2 用海方式和平面布置的合理性分析	29
6.3 用海面积合理性分析	30
6.4 用海期限合理性分析	30
7 海域使用对策措施.....	31
7.1 区划实施对策措施.....	31
7.2 开发协调对策措施.....	31
7.3 风险防范对策措施	31
7.4 监督管理对策措施.....	31
7.4.1 海域使用面积跟踪和监控.....	31
7.4.2 海域使用用途的跟踪和监控.....	31
7.4.3 海域使用的日常管理.....	32
7.4.4 施工期和运营期环境监测计划.....	32
7.4.5 沙源合法性监管措施.....	32
7.5 海域资源和环境保护对策措施	32
8 结论与建议.....	33
8.1 结论.....	33
8.2 建议.....	33

大澳湾海岸带保护修复工程海域使用论证报告表

申 请 人	单位名称	平潭综合实验区自然资源与生态环境局			
	法人代表	姓名	阮伟忠	职务	局长
	联系人	姓名	陈财	职务	海域海岛科科长
		通讯地址	平潭县金井湾商务运营中心 7 号楼 8 层		
项 目 基 本 情 况	项目名称	大澳湾海岸带保护修复工程			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	项目概算 金额	9796.87 万元		用海面积	5.3692 公顷
	用海期限	开放式用海（沙滩修复、生态护坡修复和植被修复）期限为 1 年			
	占用岸线	0 m		新增岸线	0 m
	用海类型	其他用海			
	各用海类型/作业方式		面 积		具体用途
	开放式用海		5.1522 公顷		沙滩修复
	开放式用海		0.0439 公顷		生态护坡修复
	开放式用海		0.1731 公顷		植被修复
	合计		5.3692 公顷		

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 项目由来

平潭位于北纬 $25^{\circ} 15' - 25^{\circ} 45'$ ，东经 $119^{\circ} 32' - 120^{\circ} 10'$ ，东临台湾海峡，西隔海坛海峡，与长乐、福清市、莆田市为邻，南近莆田市的南日岛，北望白犬列岛。平潭县由126个岛屿组成，陆地面积371.91平方公里，滩涂64.65平方公里，海域面积6000多平方公里，海岸线长399.82公里。平潭原为下辖于福州市的一个县级行政区域，近十多年，平潭借助国家开发、开放的东风，各方面取得了长足发展。2009年5月14日，国务院正式下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，作为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区，“平潭综合实验区”正式成立。2014年12月28日，全国人大常委会第十二次会议确定了福建自由贸易试验区的试验范围，其中平潭片区总面积为43平方公里，分为港口经贸区、高新技术产业区、旅游商贸休闲区等三个功能区。2016年08月23日，国务院发布《国务院关于平潭国际旅游岛建设方案的批复》，平潭国际旅游岛建设正式步入正轨。根据平潭综合试验区的总体规划，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”，建设国际旅游度假休闲胜地，努力将平潭打造成具有特色及竞争力的国际旅游休闲目的地。

平潭拥有丰富的沙滩资源，大大小小的沙滩共计100余处；砂质岸线主要分布在平潭岛东北-西南岸段，长江澳沙滩、海坛湾沙滩、坛南湾沙滩、建民沙滩等大型沙滩均分布于此。研究表明，平潭沙滩存在明显的侵蚀、流失、退化现象，2016年砂质（沙滩）岸线总长度约47.5km，与2003年相比，减少了5.2%。沙滩岸滩资源的损失，不仅涉及滨海景观和自然岸线保有率，还对海岸侵蚀防护、防灾减灾工作产生重大影响。

平潭综合实验区君山片区流水镇是海洋灾害高风险典型区域，裕藩湾和大澳湾分别位于其南部和北部。从2017年起，平潭综合实验区管委会针对流水镇大澳湾海岸严重侵蚀后退，部分岸段沙丘、后滨沙地等地貌单元消失，海滩生态功能显著退化、后滨沙地植被防护效果不佳等问题，将大澳湾海岸带保护修复工程列为区重点项目。根据海岸带保护修复工程适宜性分析，大澳湾沿线海岸带属于适宜优先保护修复的区域。

大澳湾为流水半岛北侧岬湾，向近N向开口，受偏N波浪作用较多。根据现场调查情况，该湾上世纪七八十年代之前曾经拥有较优质的沙滩，沙滩宽度100~200m，后来由于海岸带开发、近岸无序采砂等因素，造成该岸段沙滩逐步侵蚀退化，目前仅有少部分岸段还有天然沙滩分布，大部分岸段为侵蚀陡崖，崖外滩面由于冲刷造成风化地层出露。

大澳湾海岸现状问题是海岸侵蚀引起海岸崩塌、岸线后退、海滩流失；简易人工护岸防护等级较低，遇到台风、风暴潮天气容易被破坏；防护林受到部分破坏，海岸带植被景观需要修复。大澳湾海岸带保护修复工程通过开展砾质海滩生境构建与养护、植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等工程，全面提升拟修复区海岸带生态防护功能，拓展海滩规模，提高该岸段生态护岸能力，同时改善海滩景观。

鉴于此，平潭综合实验区自然资源与生态环境局开展了“大澳湾海岸带保护修复工程”相关的前期调查研究和工程建设工作。

2021年7月，受平潭综合实验区自然资源与生态环境局委托，福州市规划设计研究院集团有限公司、自然资源部海岛研究中心、厦门海洋工程勘察设计院有限公司、福建省交通规划设计院有限公司、福建省广厦工程咨询有限公司开展了“大澳湾海岸带保护修复工程可行性研究报告”项目。

为保护海域生态环境，促进海域资源合理开发和可持续利用，维护海域使用权人的合法权益，加强海域使用管理，2021年9月平潭综合实验区自然资源与生态环境局委托厦门海洋工程勘察设计院就“大澳湾海岸带保护修复工程”开展海域使用论证工作（附件1），故我单位承担了本工程的海域论证报告表编制工作。

2022年1月12日平潭综合实验区行政审批局给出了“平潭综合实验区关于大澳湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见”（附件2）。

我单位依据《海域使用论证技术导则》（2010年8月）和《海籍调查规范》要求以及相关法律、法规，在对用海现场踏勘、界址点和控制点测量及相关专题研究的基础上，编制了《大澳湾海岸带保护修复工程海域使用论证报告表》。

报告编制依据如下：

1、法律法规

- （1） 《中华人民共和国海域使用管理法》，2002年1月；
- （2） 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017年11月修订；

- (3) 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月修订；
- (4) 《中华人民共和国海岛保护法》，2009年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过；
- (5) 《中华人民共和国渔业法》，2014年4月修订；
- (6) 《中华人民共和国海上交通安全法》，2016年11月修订；
- (7) 《中华人民共和国港口法》，2017年11月修订；
- (8) 《中华人民共和国航道管理条例》，国务院令第545号，2017年6月；
- (9) 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2015年；
- (10) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院令第561号，2018年3月修订；
- (11) 《中华人民共和国自然保护区条例》，国务院167号令，2017年10月；
- (12) 《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》，国办发[2010]63号，2010年12月；
- (13) 《海洋自然保护区管理办法》，国家海洋局，1995年5月；
- (14) 《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，国海规范〔2016〕10号；
- (15) 《海域使用论证管理规定》，国家海洋局，2008年3月；
- (16) 《海域使用权登记办法》，国海发[2006]28号，2006年10月；
- (17) 《海域使用权管理规定》，国家海洋局，2007年1月；
- (18) 《海底电缆管道保护规定》，国家海洋局，2007年3月；
- (19) 《福建省海域使用管理条例》，2016年4月；
- (20) 《福建省海洋环境保护条例》，2016年4月；
- (21) 《福建省湿地保护条例》，2016年9月30日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2017年1月1日施行；
- (22) 《关于公布第一批省重要湿地名录的通知》，福建省林业厅，2017年；
- (23) 《关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，自然资规[2021]1号；
- (24) 《国土空间调查、规划、用途管控用地用海分类指南（试行）》自然资源部办公厅，自然资办发[2020]51号。

2、技术标准和规范

- (1) 《海域使用论证技术导则》，国海发[2010] 22号，2010年8月；
- (2) 《海域使用分类》，HY/T-123-2009；
- (3) 《海籍调查规范》，HY/Y 124-2009；
- (4) 《海域使用面积测量规范》，HY070-2003；
- (5) 《宗海图编绘技术规范》，HY/T 251-2018；
- (6) 《海洋调查规范》，GB/T12763（1-11）-2007；
- (7) 《海洋监测规范》，GB17378（1-7）-2007；
- (8) 《海水水质标准》，GB 3097-1997；
- (9) 《海洋沉积物质量》，GB18668-2002；
- (10) 《海洋生物质量》，GB 18421-2001；
- (11) 《海洋工程地形测量规范》，GB 17501；
- (12) 《海域使用面积测量规范》，HY070-2003；
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，SC/T 9110-2007；
- (14) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，2002年4月；
- (15) 《建设项目海域使用动态监视监测规范（试行）》，2017年1月。

3、规划、区划文件

- (1) 《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，福建省人民政府，国函〔2012〕164号，2012年10月；
- (2) 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》（调整），福建省人民政府，2020年1月；
- (3) 《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020年）》（调整），福建省人民政府，2020年1月；
- (4) 《福建省海洋生态保护红线》，闽政文〔2017〕457号，2018年1月；
- (5) 《福建省海岸带保护与利用规划(2016-2020年)》，福建省发展和改革委员会、福建省海洋与渔业厅，2016年7月29日；
- (6) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》；
- (7) 《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》。

1.2 项目概况

1.2.1 项目地理位置

项目区位于平潭综合实验区流水镇的大澳湾，其具体位置见图1.2-1。



图 1.2-1 工程地理位置图

1.2.2 工程概况

1、建设规模与平面布置

本工程定位为具有防灾、减灾和景观提升功能的修复海滩，即在现状岸线外侧，通过人工回补砾石扩大原海滩规模，提高海滩防灾减灾能力，拓展海滩旅游空间。本项目拟修复砾石海滩岸线历史上曾经有较丰富的沙滩，据调查、调访和数据分析，自

上世纪 90 年代以来,由于人类开发活动、无序挖砂等原因,造成近岸水域泥沙亏损严重,沙滩严重退化,拟修复岸段沙滩岸线侵蚀后退约 100m。若开展沙滩修复工程,根据经验判断需要大量的砂源,本项目投资资金计划难以满足要求,基于本项目实施方案,结合现场实际,拟采用局部砾石滩修复工程实现海岸防护。

本工程总体建设内容: 包括砾质海滩生境构建与养护、植被修复(海滩后滨沙地植被修复、防护林修复)、海岸带景观建设。

- ① 砾质海滩生境构建与养护: 修复海滩岸线长度约 804 m。选择平均粒径在 5~15cm 卵石和 10kg~60kg 的杂石, 分别作为海滩修复表层和底层原料, 初步确定为分层施工方案; 本岸段补石料方量为 12.25 万 m^3 。
- ② 海滩后滨沙地植被修复: 占地面积约 0.63 hm^2 。
- ③ 防护林修复: 修复面积约 14.98 hm^2 , 株距 0.8m*0.8m, 数量 246664 株。防护林修复不涉及海域, 因此相关工程内容省略。
- ④ 海岸带景观建设: 景观工程建设面积占地 6.57 hm^2 , 景观工程依托岸线修复工程、砾石滩修复、防风林的保护及补种, 统筹周边流水村、五埕村、模镜村、大沃村、西楼村、山边村等村庄的乡村振兴, 打造一条串联现状村落村道、田埂等联通村道-林下-沙滩的纵向道路的特色滨海游线; 同时结合现状设施、闲置场地、村落开敞空间, 进一步完善旅游、休闲的相关配套设施, 营造一系列景观和功能节点。景观工程除了生态护坡之外均在修测岸线向陆一侧, 因此对不涉及海域的工程具体内容省略。

项目总平面布置见图 1.2-2, 涉海建筑物主要尺度详见表 1.2-1。

表 1.2-1 建筑物主要尺度表

序号	项 目	长度/面积	备注
1	砾质海滩生境构建与养护	804 m	施工滩肩平均宽度约 40m, 预期稳定滩肩平均宽度约 20-30m。设计滩肩面高程 4.8-4.1m。滩坡平均施工坡度 1:6。补卵石和杂石量约 12.25 万 m^3 。
2	海滩后滨沙地植被修复	0.63 hm^2	
3	防护林修复	35.63 hm^2	不涉及海域。
4	海岸带景观建设	4.2 km	修复面积 6.57 hm^2 。除了生态护坡建设其他不涉及海

			域。

因涉及国家机密（水深数据），此部分内容删除。

图 1.2-2（a）总平面布置图（总体）

2、主要建筑物尺度与结构形式

(1) 砾质海滩生境构建与养护

本工程拟修复砾石滩，修复海滩岸线长度约 804m，设计滩肩面高程 4.8~4.1m，设计施工滩肩平均宽度约 40m，预期稳定滩肩平均宽度 20m~30m；在工程区东、西两端采用 1:6 放坡收边，使得修复海滩与原始滩面自然衔接。

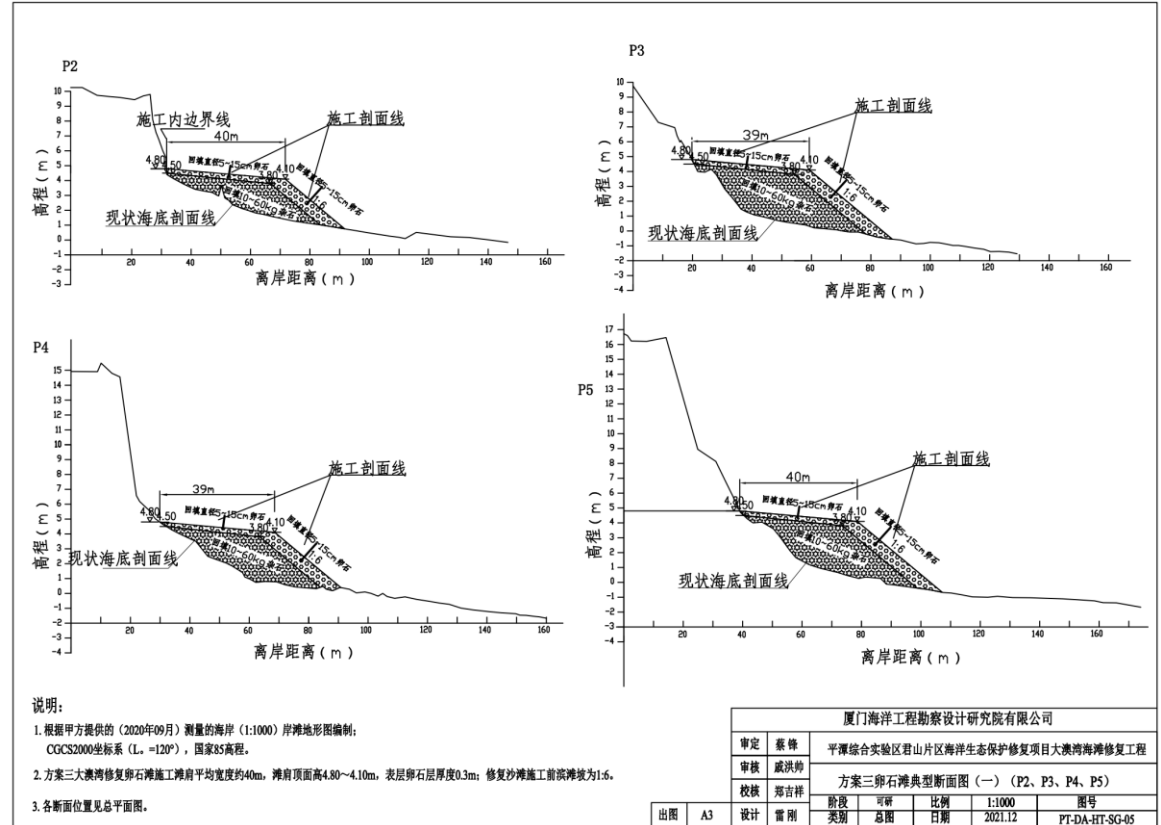


图1.2-3 (a) 卵石滩典型断面图 (P2至P5断面, 见总平面布置图)

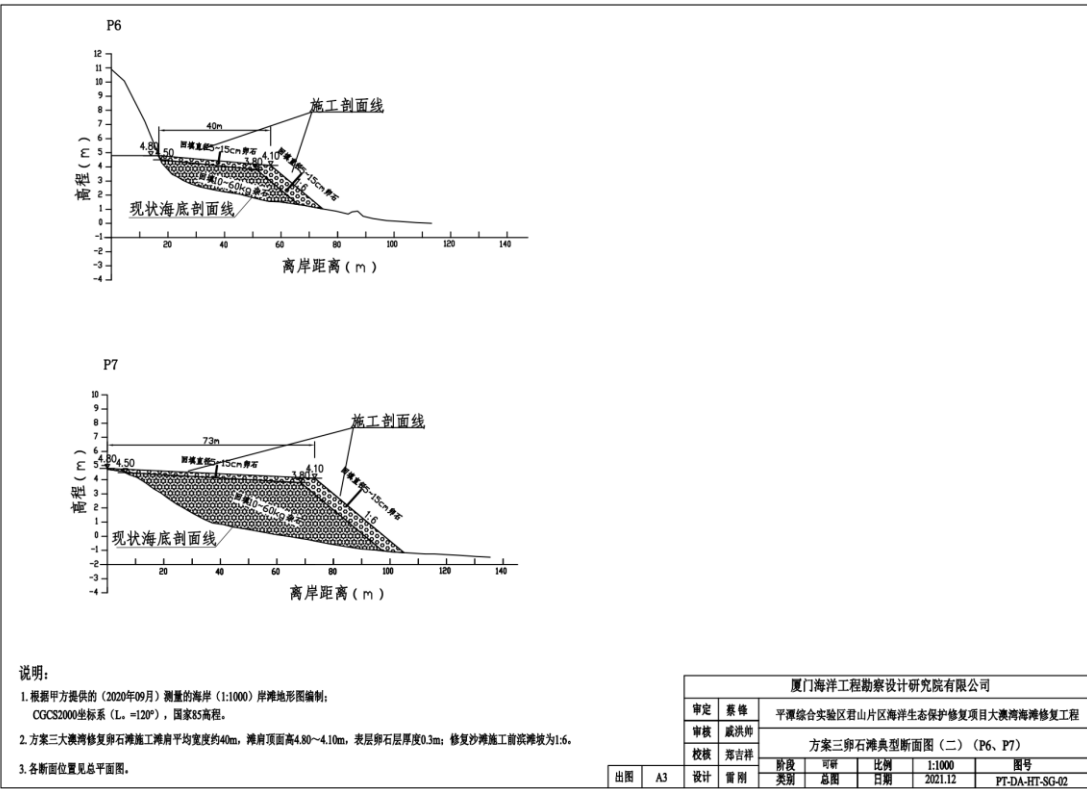


图1.2-3 (b) 沙滩施工断面图 (P6和P7断面, 见总平面布置图)

(2) 海滩后滨沙地植被修复

在大澳湾西侧原有沙滩的基础上, 开展海滩后滨沙地植被修复工程, 构建多层次、多树种、结构稳定、低维护成本的滨海沙地植被景观。

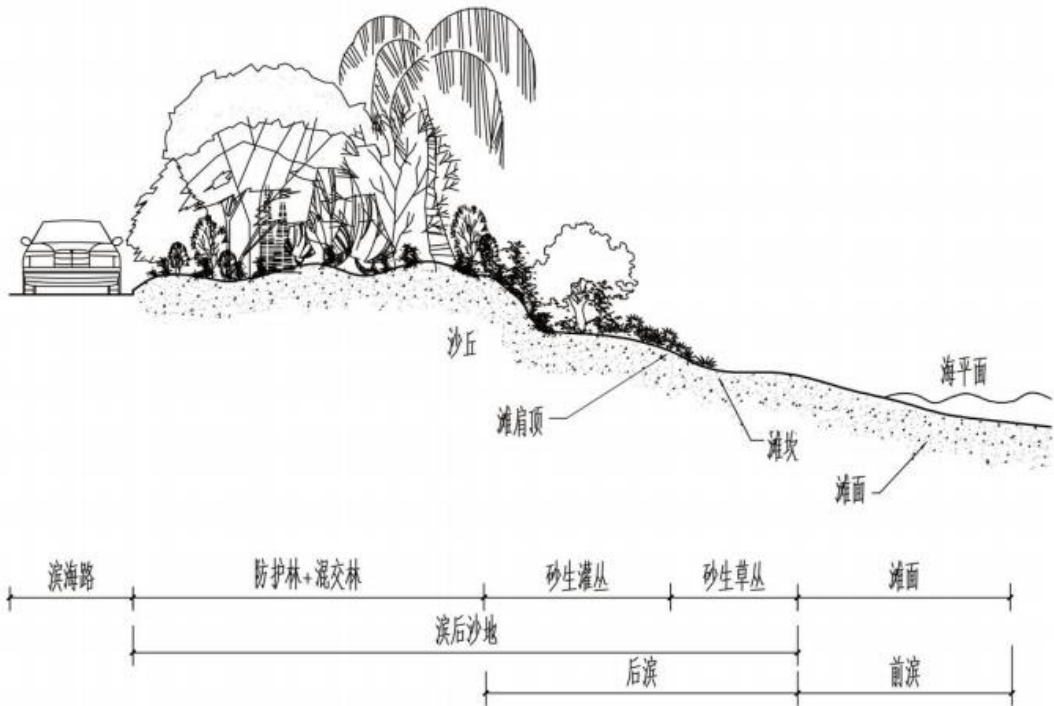


图 1.2-5 海滩后滨沙地植物群落结构图

(3) 景观工程

大澳湾海洋海岸带长约 4.2 km，景观工程建设面积占地 6.57 hm²，景观建设内容包括园路系统，入口广场，景观节点，主题文化小品，配套服务设施等。园路周边提升改造 4250 m²，沿堤顶路设置流水码头等眺望节点 14 处总占地 9076 m²，配套服务建筑 414m²、绿化提升 60615 m²。

总平面设计依托大澳岸线修复工程基础，打造城、乡、海一体的滨海健康步道。结合原有 850 m 堤坝建设，以及规划建设的岸线修复工程，沿海岸线和林际线建设全长约 4 km 的滨海步道。统筹沿线的乡、村、径步道，串联原有村道出入口，并结合渔村乡土文化，设置景观节点。各个节点配套基础卫生间、休闲廊架、冲洗池等设施，整体提升游线的服务功能。以流水码头为节点，打造大澳海岸旅游休闲带的主入口服务节点。沿着五显宫至玄帝寺村道自模镜路至山边村设置三个出入口节点。大澳山边村原有避风港保留，利用现有村庄道路，结合村道用地情况，在道路交叉口处布局公共空间，并根据用地情况布局停车场、休憩点等设施。考虑到游客的多样化需求，分别利用村庄内外的不同通道，避免相互干扰，并提升村庄的活力。

1.3 项目申请用海情况

本项目申请用海总面积为5.3692hm²，均为开放式用海。

本工程为海岸带保护修复工程，属于其他用海，用海方式为开放式用海。《海域使用管理法》规定：沙滩修复、生态护坡修复和植被修复开放式用海施工期为 6 个月，6 个月后该岸段恢复自然状态即可供公众使用，属于施工期用海，考虑到施工前需进行滩面清理，施工过程也存在影响工期的不确定因素，因此开放式用海海域使用期限定为 1 年。

图 1.3-1 项目用海宗海位置图

图 1.3-2 项目用海宗海平面布置图

图 1.3-3 项目用海宗海界址图（A 岸段）

图 1.3-4 项目用海宗海界址图（B 岸段）

图 1.3-5 项目用海宗海界址图（C 岸段）

1.4 项目用海的必要性

1.4.1 项目建设的必要性

1、本项目建设是贯彻落实中央精神、提升海岸防灾减灾能力的需要

本项目研究区位于平潭流水镇北侧大澳湾岸线，现状为天然海滩岸线，近年来由于自然和人类开发活动影响，该岸段海滩处于严重侵蚀退化状态，部分岸段海滩后滨沙丘或者滩肩地貌缺失，海岸极端天气条件防护受到严重威胁。2018年10月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第三次会议，研究提高我国自然灾害防治能力问题。会议指出，要针对关键领域和薄弱环节，推动建设若干重点工程；实施重点生态功能区生态修复工程，恢复森林、草原、河湖、湿地、荒漠、海洋生态系统功能；实施海岸带保护修复工程，建设生态海堤，提升抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力等。本项目大澳湾海岸带保护修复工程的建设实施可有效提升该岸段海岸防灾减灾能力。

2、本项目是践行“两山”理论和加快国际旅游岛建设的需要

习近平总书记在平潭调研时多次强调，平潭旅游开发和保护要相结合，要以保护生态为前提。2014年11月1日，习近平总书记第21次到平潭考察调研时亲临龙王头海滩视察，询问了防护林、环岛路等生态保护工作的情况，并嘱托：“平潭发展面临的不是百年一遇而是千年一遇的机遇，栽得梧桐树，引得凤凰来，要把基础设施、人居环境和软环境搞好，这样才会吸引更多企业和人员前来干事创业；优良的生态环境是平潭的‘真宝贝’，不能毁了‘真宝贝’，引来一些损害环境的‘假宝贝’”。

3、本项目建设是实现平潭综合实验区总体规划的需要

《平潭综合实验区总体发展规划（2018-2035）》中明确提出了加快构建实验区海洋防灾减灾体系的要求：加强岸线生态保护和修复，综合防治水土流失，全面提升抵御自然灾害的综合防范能力。本项目的实施将开展沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升，加强海滩资源和后滨植被资源的生态修复，遏制平潭流水沿岸严重侵蚀破坏的趋势，显著提高防潮能力和海岸的抗冲刷能力，恢复和重构健康的海岸生态环境，充分发挥海岸带防潮御浪、固堤护岸的减灾功能，构筑起由生态海堤、海滩与滨海植被组成的蓝色屏障体系。

4、本项目建设是提升大澳湾海岸带防灾减灾能力的需要

流水镇北部的大澳湾是平潭海岸侵蚀最为严重的区域，海岸地貌以红土台地陡

崖海岸为主，崖高一般为 10 m 到 20 多 m，在近岸水动力和降雨的双重作用下一直处于侵蚀后退状态，于上世纪 90 年代在部分岸段修建了护岸，但大部分堤岸已遭受冲蚀破坏，部分岸段未修建护岸或在海崖前抛石形成临时护岸，防止海岸进一步后退（图 1.4-1）。岸滩已无干滩存在，部分岸段建有工程护岸，其余为自然岸滩或堆石护岸，近岸多礁石，沿岸线可见多处斜向入海的丁坝。大澳湾岸线向陆侧分布有多个村镇，显然目前的护岸现状以及严峻的海岸侵蚀形势已远不能满足该区域的防灾减灾需求。

图 1.4-1 大澳湾海岸侵蚀现状（2020 年 3 月拍摄）

大澳湾位于风口处，受风力的影响，该区域相较裕藩湾，其环境条件更为恶劣。植物长势状况常年较差，在裕藩湾长势良好的木麻黄，在此处植株上部受盐雾危害影响严重，呈焦枯状，下部贴地匍匐密生，呈低矮灌木态势，或形成“旗形”树冠，由于常年的自然灾害导致的山体严重剥落裸露，自我恢复能力差（图 1.4-2）。

综上，大澳湾海岸边坡受损严重，后滨沙地植被长势差，沙滩-防护林滨海生态缓冲带已经无法实现区域海岸带基本的防灾减灾功能，亟需开展海岸带保护修复工程，提升大澳湾海岸带防灾减灾能力。

图 1.4-2 大澳湾后滨沙地植物长势差（2020 年 3 月拍摄）

5、本项目建设是滨海旅游资源生态优化和集约利用的重要举措

平潭综合实验区滨海旅游资源丰富，尤其是海坛湾优良的沙滩资源为平潭综合实验区建设提供了极为有益的支撑。但过去数十年间，由于海岸带开发和经济建设的需要，沿海渔业养殖、工程建设对海岸带环境造成了巨大的破坏，尤其是对沿海基干林带、沙滩系统的破坏带来了一系列负面影响，目前大澳湾滨海沙滩功能退化明显，外来植物广泛入侵，防护林群落稳定性较差，生长状态欠佳，呈现枯枝断梢明显、林冠稀疏、衰退老化等现象，严重阻碍了平潭综合实验区滨海旅游业可持续发展，开展大澳湾海岸带保护修复工作，有利于扭转当前沙滩资源持续退化的趋势，改善海岸带生态环境，促进沙滩资源的集约利用，切实打造平潭综合实验区的滨海旅游名片。

因此，本工程建设具有必要性。

1.4.2 项目用海的必要性

根据工程自身特点，本工程包括砾石滩修复、植被修复和景观工程，其中砾石滩修复、植被修复和景观工程中老牛宫附近生态护坡的建设涉及到使用海域，故项目建设必须用海。

总体而言，本工程用海是必要的。

1.5 论证工作等级、范围和重点

1、论证等级

本工程用海类型属其他用海，用海方式为开放式用海。开放式用海面积为 5.3692 hm²。依据《海域使用论证技术导则》（2010 年）中对海域使用论证等级的判定依据（见表 1.5-1），由于其中沙滩修复、生态护坡修复和植被种植没有明确的二级用海方式，因此参照浴场、游乐场用海，且沙滩修复、生态护坡修复和植被种植施工后属于自然岸线（不占用岸线），故论证等级为三级。因此，最终确定本工程海域使用论证等级为三级。

表 1.5-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级
开放式用海	浴场、游乐场用海	用海面积≥30 公顷； 占用岸线≥500m	所有海域	二
		用海面积 < 30 公顷； 占用岸线<500m	所有海域	三
等级划分补充规定：同一项目用海类型、规模或者方式规定的等级不一致时，采用就高不就低的原则；其他用海根据用海类型、规模、方式，参照本表确定的海域使用等级。				

2、论证范围

根据《导则》的要求，论证范围应依据项目用海情况、所在海域特征及周边海域开发利用现状等确定，应覆盖项目用海可能影响到的全部区域。本工程论证范围为以项目为中心，向北方向外扩 5km，面积约 27km²。

3、论证重点

根据项目用海具体情况和所在海域特征，本工程属于开放式用海，确定论证重点如下：

- 1) 项目用海必要性分析；

- 2) 项目用海资源环境影响分析；
- 3) 海域开发利用协调分析；
- 4) 项目用海平面布置合理性分析；
- 5) 项目用海面积合理性分析；
- 6) 项目用海的可行性。

2 项目所在海域概况

2.1 资源、环境与生态概况

2.1.1 自然环境概况

2.1.1.1 地质概况

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.1.1.2 工程地质条件

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.1.1.3 水文特征

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.1.1.4 气象

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.1.1.5 海洋环境质量概况

根据厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司的《平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目海洋水质、沉积物、生态和生物资源调查专题（春季）海洋化学调查报告》和厦门中集信检测技术有限公司、厦门大学、集美大学《海上风电场项目与周边景观和生态环境影响分析专题研究报告》撰写本节内容。

因涉及商业机密，部分内容删除。

2.1.2 海洋生态概况

厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司于 2021 年 4 月 23 日~4 月 26 日在工程附近海域进行了叶绿素 α 和初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、鱼卵仔稚鱼和游泳生物、潮间带生物等调查。

因涉及商业机密，部分内容删除。

2.1.3 自然资源概况

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.2 海域开发利用现状

2.2.1 社会经济概况

2.2.2 海域使用现状

因涉及商业机密，此章节内容删除。

2.2.3 周边海域用海权属

因涉及商业机密，此章节内容删除。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海环境影响分析

3.1.1 对海域水动力环境的影响

工程的实施未明显改变原有岸线的走向和地形变化趋势，对附近海域的潮流流态影响很小。根据流速对比结果可以看出，工程的实施，对海域潮流流速的影响基本局限于工程区附近 500m 左右的水域，1km 以外的海域基本不会受到影响。工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 100m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。

工程实施后泥沙回淤强度变化发生在工程区前沿浅滩区域及东侧渔港区域，年淤积强度增加量主要为 1cm~3cm，仅在工程区区域西侧，由于流速减小程度较大，因此年淤积量可能超过 3cm~5cm。工程对泥沙回淤的影响在距岸 100m 范围内。

3.1.2 水质环境影响分析

（1）悬浮泥沙扩散环境影响分析

工程施工对大澳沙滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 16.92hm²，主要影响工程区周边 500m 以内的海域。入海的悬沙扩散基本不会对附近的敏感目标中产生影响。

（2）施工废水排放的影响

施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有生活污水排放系统，对周边水环境基本没有影响。

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水。根据国内处理经验，施工机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路，基本不会对工程海域产生不良影响。

3.1.3 海域沉积物环境影响分析

1、施工期对沉积物环境的影响

由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影

响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显的变化。

2、营运期对沉积物环境的影响

本工程需外购砾石和卵石，应选择达到《围填海工程填充物质成分限值》（GB30376-2014）（表1 围填海工程填充物质成分限值 第一类）要求，使其对工程区及附近海域沉积环境产生的影响降至最低。因此，本项目建成后，所填砾石对海洋沉积环境的影响很小。

3.2 项目用海生态影响分析

3.2.1 对底栖生物的影响

底栖生物影响表现在工程区范围内的底栖生物受到损伤破坏，参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，项目用海造成的每年底栖生物损失量约 0.03t。

3.2.2 施工期入海泥沙对海洋生态影响

（1）对初级生产力、浮游生物的影响

工程过程对浮游生物的影响首先主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的混浊度增大，透明度降低，影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长。根据悬浮泥沙入海影响的计算结果，工程过程引起海水中 SPM 的人为增量超过 150mg/L 的范围仅在施工作业点周边很小范围内，在此范围内对初级生长力、浮游生物有一定的影响。

此外，悬浮泥沙影响还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。根据第 5.3 节悬浮泥沙扩散计算结果，SPM 增量大于 10mg/L 的包络线面积约为 1.12km²，在此范围内对浮游生物有一定的影响，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。

（2）对底栖生物的影响

除工程区底栖生物遭受直接破坏外，工程所激起悬浮泥沙的二次沉淀也将掩埋工程区两侧的底栖生物。施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖生物损失量计算如下：

$$(16.92\text{hm}^2 - 0.1731\text{hm}^2 - 0.0439\text{hm}^2 - 0.1522\text{hm}^2) \times 30\% \times 7.16\text{g/m}^2 = 0.36\text{t}。$$

（3）对鱼卵、仔鱼的影响

工程施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主

要会影响鱼卵和仔鱼发育。

(4) 对游泳生物的影响

由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

3.3 项目用海资源影响分析

(1) 底栖生物的损耗

本工程 A 岸段用海面积 0.1731hm^2 ，B 岸段用海面积 0.0439hm^2 ，C 岸段用海面积 0.1522hm^2 。根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年春季 6 条断面的潮间带生物平均生物量为 7.16g/m^2 。项目用海及施工造成的每年底栖生物损失量约 0.38t 。

(2) 悬浮泥沙入海造成渔业资源的损失

依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，对生物资源损失率进行计算。

海洋生物资源鱼卵、仔稚鱼、游泳动物、浮游动物、浮游植物的受损量采用评价海域 2021 年 4 月（春季）现状调查得到生物密度进行计算。本项目施工期海洋生物资源一次性平均受损最大量和持续性受损量见表 3.3-1。

表 3.3-1 海洋生物资源受损量

注明：Bi 为悬浮泥沙浓度超过二类《海水水质标准》的倍数，平均水深取 1.5m 。污染物浓度增量实际影响天数以 3 个月计，则持续周期数为 6。

(3) 纳潮量损失造成海洋生物资源的损失

根据水动力影响分析，项目用海造成的纳潮量损失约 8.69万 m^3 ，对海洋生物造成一定的影响，每年海洋生物损失量计算如下：

表 3.3-2 纳潮量损失造成的每年海洋生物损失量

注明：平均水深取 1.5m 。

(4) 岸线资源

本项目的砾石滩修复、植被修复和生态护坡修复后会形成自然岸线，不占用海岛岸线。

3.4 项目用海风险分析

本工程用海风险主要为岸滩稳定性和台风与风暴潮风险。

3.4.1 岸滩稳定性风险

根据本工程波浪数模研究报告,大澳湾拟修复岸段的波浪在离岸约 0.5m 水深处,年平均有效波高约为 0.3~0.5m。下面根据波浪的有效波高,计算砾石海滩的沿岸输沙率。累计各个方向的输移率,计算得大澳湾砾石滩全年总输移率 $Q_t=427.84 \text{ m}^3/\text{a}$ 。同等动力条件下,若采用沙滩修复(回填中砂, $d_{50}=0.5\text{mm}=0.0005\text{m}$),根据 3.4-1 式并按照上述计算方法求得输沙率 $Q_t=10277.78 \text{ m}^3/\text{a}$,约 24 倍高于砾石输移率。可见,对于大澳湾强侵蚀的背景环境,细颗粒物质极易被近岸水动力带走,粗颗粒方可留存岸滩,宜采用砾石修复促使岸滩达到新的动力地貌平衡状态。

3.4.2 台风与风暴潮风险

(1) 施工期台风与风暴潮风险

平潭地区是台风风暴多发区。若在施工期间,遭遇台风正面袭击,可能产生台风巨浪冲刷岸滩,造成施工沙滩严重冲刷。同时台风对施工设施、机械、车辆和人员也会造成不利影响,存在一定风险。因此,施工期间应尽量避开台风季节,以避免相关用海风险,在台风季节,应做好防台抗台各项措施,施工前制定防台风、风暴潮预案,以提高防灾减灾的效率,尽可能减少台风对工程带来的损失。

(2) 沙滩修复后台风与风暴潮风险

在遭遇台风极端天气时,工程区砾石输移率相对较大。同时,砾石粒径由 0.1m 增至 0.2m 后,输移率有显著的降低。建议采用较粗的砾石对现有海滩进行充填养护,同时建议先实验性铺设、养护局部岸段,根据实验岸段的砾石滩稳定情况进行适应性调整,科学开展下一步养护措施。

4 海域开发利用协调分析

根据本工程用海特点、所在海域开发利用现状，及项目施工对资源、生态、环境的影响分析结果，本工程用海的利益相关者为工程区附近的村民，需协调的部门为相关 XXX 管理部门，见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目用海利益相关者/协调部门一览表

序号	用海活动	位置	利益相关者/ 协调部门	影响因素与损失程度
1	取排水管涵	工程区内	XXX	本项目施工引起的悬浮物会对管涵取水的水质产生不利影响，从而有可能使养殖产量下降。需施工前协调。
2	大澳湾西侧硬式护岸	工程区内	XXX 管理部门	由于本项目景观工程园路、眺望节点等建设需要与该护岸衔接，需施工前协调。

1、与西楼村的协调分析

本工程建设施工期悬浮泥沙将影响养殖场取水水质，从而有可能使养殖产量下降，经过与当地村委会调研，基本无影响。建议业主单位与 XXX 村民进行有效的沟通协调，制定相关措施，切实落实监督管理要求，设置警示标志，避开水管施工，从而保证项目施工过程中的安全，以及未来岸线修复整治好后的管理。

2、与 XXX 管理部门的协调分析

本工程景观工程园路、眺望节点等建设需要与大澳湾西侧已有硬式护岸衔接，建议业主单位在施工前与 XXX 管理方进行有效的沟通协调，取得同意，确保工程的顺利进行。

上述利益相关影响问题，需由本工程业主单位与相关单位或个人进行协调，并在本工程用海审批之前，将书面协调件提交主管部门，作为申请项目用海的必需书面材料之一。本项目与上述利益相关者和管理部门具备协调途径，是可以协调的。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目属于保护自然岸线的海岸修复类项目，符合这两个功能区的海岸整治要求，工程区与其他周边海洋功能区均相距较远，且施工采用陆域运砾石施工，没有船舶作业，对周边海洋功能区没有影响。因此，本工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》。

5.2 项目用海与相关规划的符合性分析

5.2.1 与《福建省海岸带保护与利用规划》（2016-2020年）的符合性分析

本项目属于保护自然岸线的海岸修复类项目，不占用自然岸线，项目建设符合《福建省海岸带保护与利用规划》（2016-2020年）。

5.2.2 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020年），本项目位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”和“海坛湾旅游环境保护利用区”，工程区周边海域的海洋环境分级控制区有：“山门工业与城镇开发监督区”、“山洲列岛海岛生态系统重点保护区”。

本项目拟对大澳湾海岸进行砾石滩和植被修复，符合其要求。项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》。

5.2.3 与《平潭综合实验区国土空间总体规划》的符合性分析

本项目为大澳湾砾石海滩修复工程，拟在现状岸线外侧，通过人工回补砾石扩大原海滩规模，提高海滩防灾减灾能力，并拓展海滩旅游空间。项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》海岸带生态修复与环境整治要求。综上，项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》。

5.2.4 与《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划修编》的符合性分析

本项目实施后，可以提高大澳湾海滩防灾减灾能力，并改善沙滩景观，有利于该区域休闲旅游业的发展，项目建设是落实《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》的需要。

5.2.5 与《平潭综合实验区滨海沙滩资源保护规划》的符合性分析

本项目位于一般保护类区域，根据规划，一般保护类沙滩保护的基本要求是：维持沙滩的现有状态，避免进一步的人为活动对沙滩产生影响，周边开发利用需要严格论证对沙滩的影响，尽量不新增海堤、突堤、码头等影响沙滩稳定性的硬式工程。随着平潭发展的需要，对价值较高的沙滩开展整治和修复工作。本项目为海岸修复工程，项目建设符合平潭滨海沙滩的功能划分和开发利用定位。

5.3 项目用海与生态红线的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目用海区位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”，不位于任何红线区内。该自然岸段管控措施为：维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。本项目为海岸修复工程，项目的实施是为了更好的保护海滩和自然岸线，项目建设符合该自然岸段的管控措施，因此本工程与《福建省海洋生态保护红线划定成果》相符合。

6 项目用海合理性分析

6.1 选址合理性分析

大澳湾位于平潭综合实验区流水镇。平潭综合实验区君山片区流水镇是海洋灾害高风险典型区域，大澳湾位于其北部。从 2017 年起，平潭综合实验区管委会针对流水镇海岸严重侵蚀后退，部分岸段沙滩、后滨沙地等地貌单元消失，海滩生态功能显著退化、后滨沙地植被防护效果不佳等问题，将裕藩湾、大澳湾和君山沿线海岸带保护修复工程列为区重点项目。大澳湾海岸现状问题是海岸侵蚀引起海岸崩塌、岸线后退、海滩流失；简易人工护岸防护等级较低，遇到台风、风暴潮天气容易被破坏。

因此，平潭综合实验区自然资源与生态环境局拟对大澳湾岸段开展海岸带保护修复工作，以维护和提升自然海岸带生态功能为目标，通过开展大澳湾海滩修复工程、后滨和防护林植被修复工程、景观工程等，提高该岸段生态护岸能力，同时改善海滩景观和植被景观，全面提升拟修复区海岸带生态安全。

选址于平潭流水镇大澳湾是根据实际需要，此外工程选址符合海洋功能区划和相关规划，与周边用海活动可协调，项目选址合理。

综上所述，项目选址是合理的。

6.2 用海方式和平面布置的合理性分析

本工程用海方式为开放式用海。

砾石滩修复、植被修复、生态护坡修复采用开放式用海是由项目本身的性质及其服务功能所决定的。为了修复原有海岸生态体系，且项目建成后可用于休闲、娱乐的滨海活动区，因此其用海方式不可能改为其它别的用海方式。沙滩修复、植被修复采用开放式用海对自然资源、生态系统等的影响最小，砾石滩修复、植被修复、生态护坡修复的建设会对现有植被有一定的影响，但这种影响是暂时的，可以恢复的；对底栖生物造成一定损失。因此，本工程砾石滩修复、植被修复、生态护坡修复的用海方式确定为开放式用海是合理的。

本工程涉海内容修复位置和形态的布设，是在基本遵循现有岸线的原则下，考虑海滩的自然特征和工程实施后的稳定性。

(1) 沙滩修复、植被修复、生态护坡的设计是根据《海滩质量评价与分级》(HY/T

254-2018)、《海滩养护与修复技术指南》(HY/T 255-2018)、《海滩后滨沙地植被修复技术方法》(HY/T 0304-2021)、《海港总平面设计规范》(JTJ165-2013)、《海堤工程设计规范》(GB/T 51015-2014)和《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)等各类标准和规范,是最优选择;

(2) 砾石滩修复范围靠海侧是按照以上技术指南,滩肩外缘线以外按 1:6 坡度放坡到原地面线的位置为施工外边界线;

(3) 后滨植被修复靠海侧位于沙滩滩肩以上,即高潮线以上,通常潮水不会淹没的地方,布设乔灌木修复结构和辅助设施(防风屏障),后方与邻近区域自然沙丘和植被衔接,起到近自然修复效果;

(4) 生态护坡的修复范围是由老牛宫受侵蚀的突出边坡区域范围确定的。

因此,本项目的平面布置是合理的。

根据工程可行性研究报告及模型试验结果,同时根据 2022 年 1 月 12 日平潭综合实验区行政审批局给出了“平潭综合实验区关于大澳湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见”(附件 2),本工程推荐方案是合理的。

综上所述,项目的用海方式和平面布置是合理的。

6.3 用海面积合理性分析

本工程界址点的确定和用海面积的量算符合《海籍调查规范》和《海域使用面积测量规范》,用海面积测量合理;据此量算的用海能达到本项目的目标要求;同时本工程与其他海洋活动可以协调、兼容;因此本工程的用海面积是合理的。

本项目砾石滩、植被修复和生态护坡是对现有遭受破坏的海岸生态系统的修复,在修复完成后其在风、浪和潮流等自然动力过程下将逐步达到海岸自然状态,属于自然过程,故不影响自然海岸线。

6.4 用海期限合理性分析

本工程为海岸带保护修复工程,属于其他用海,用海方式为开放式用海。《海域使用管理法》规定:公益事业用海最高用海年限为40年,本项目为非营利性项目,砾石滩修复、生态护坡和植被修复开放式用海施工期为6个月,6个月后该岸段海滩恢复自然状态即可供公众使用,属于施工期用海,考虑到施工前需进行滩面清理,施工过程也存在影响工期的不确定因素,因此施工期开放式用海海域使用期限定为1年也是合理的。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策措施

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本工程用海在“海坛海峡保留区”和“海坛湾旅游休闲娱乐区”内，项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。根据海洋功能区划的海域使用管理要求和海洋环境保护要求，建设单位应当严格按照区划要求，避免发生破坏生态环境的行为，禁止施工污染物排放入海。

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》海岸带生态修复与环境整治要求，本项目建设符合该规划。

7.2 开发协调对策措施

本工程业主单位需与相关单位或个人进行协调，并在本工程用海审批之前，将书面协调件提交主管部门，作为申请项目用海的必需书面材料之一。

7.3 风险防范对策措施

7.4 监督管理对策措施

7.4.1 海域使用面积跟踪和监控

建设单位应按照批准的用海范围面积实施工程用海，并接受相关行政主管部门对所使用的海域面积进行跟踪和监控，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围的现象。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监控

根据《海域使用管理法》，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。相关行政主管部门应对本工程海域使用的性质进行监督检查。

7.4.3 海域使用的日常管理

(1) 建设单位要及时缴纳海域使用金,并根据国海发[2002]23 号文的通知要求,在规定时间内到批准用海的海洋行政主管部门办理海域使用权登记,办理海域使用权证书的有关事宜。

(2) 根据《海域使用管理法》第二十九条规定:“海域使用权期满,未申请续期或申请续期未获批准的,海域使用权终止”。本工程施工用海有一定的用海期限,建设单位应按照批准的用海期限实施工程用海。

7.4.4 施工期和运营期环境监测计划

据本项目的工程特征和主要环境影响,结合区域环境现状、敏感目标的具体情况,制定本项目的环境监测计划,包括环境监测的项目、频次、监测实施机构等具体内容。

7.4.5 沙源合法性监管措施

(1) 业主单位、建设单位和监理单位等要严格按照工可和设计要求控制填砂(卵石、砾石)的粒径及成分等各项指标。

(2) 业主单位、建设单位和监理单位等在采购过程中要严格遵守填砂合法性,应会同相关海洋管理执法部门、公安执法部门等对沙源合法性进行核实,并进行日常监督管理,制定相关管理办法,确保采用合法沙源。

7.5 海域资源和环境保护对策措施

8 结论与建议

8.1 结论

本工程为平潭综合实验区大澳湾海岸带保护修复工程，主要工程为砾石滩修复、植被修复和景观工程，位于平潭流水镇大澳湾内，项目建设构建集海岸防护、生物多样性保护、生态优化、景观为一体的大澳湾海洋生态安全格局，塑造健康的海岸带生态环境，充分发挥海岸带生态系统防潮御浪、固堤护岸的减灾功能，大幅提高大澳湾海岸带海洋灾害防御能力。按《海域使用分类》（HY/T-123-2009）该项目用海类型与其他用海，按《国土空间调查、规划、用途管控用地用海分类指南（试行）》该项目用海类型与其他特殊用海；用海方式主要为开放式用海，总用海面积为 5.3692 hm²。项目用海选址合理，申请用海面积满足项目用海需求，面积量算符合相关规范；用海方式与平面布局合理；砾石滩修复、生态护坡和植被修复用海期限界定为 1 年，用海期限合理。项目的建设和投入使用对海洋生态和环境的不良影响是有限的，采取适当的防护措施后不利影响可以控制。

项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，符合《福建省海岸带保护与利用规划》（2016-2020 年）、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》、《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》和《平潭综合实验区滨海沙滩资源保护规划》（2019~2030 年）等相关规划，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》，与利益相关者的关系可以协调，本工程用海是可行的。

8.2 建议

- （1）建设单位需认真落实利益相关者的各项协调措施。
- （2）工程施工建设期间，必须认真落实各项环保措施，并加强施工期的监理工作，严禁对海洋环境造成污染。
- （3）开展台风等极端天气后卵石滩跟踪监测，确保其稳定性。